# Povinné ručení v Koopii

## Modelování stornovosti a optimalizace prolongovaného pojistného

Vítejte v Koopii, malé fiktivní zemi s přibližně jedním milionem obyvatel. Více než třetina z nich žije v hlavním městě Koopolis, perle džungle. Kooperativa je největším poskytovatelem povinného ručení pro expediční vozy, kterými místní obyvatelé brázdí džungle a louky své země.

Smlouvy povinného ručení se uzavírají vždy na jeden rok. Při výročí smlouvy klientovi posíláme nabídku nového pojistného, které zohledňuje inflaci a očekávanou škodovost. Klient může novou cenu přijmout, nebo smlouvu stornovat.

Vaším úkolem je vytvořit model, který pro každou smlouvu odhadne pravděpodobnost storna, a odhadnout celkovou stornovost portfolia v příštím roce.

## Modelování stornovosti

Pro každou smlouvu započatou v roce 2026 vytvořte odhad pravděpodobnosti storna:

$$\hat{p}_i = P(\text{storno}_i = 1 \mid X_i)$$

Proměnná $X_i$ představuje informace dostupné při nabídce prolongace, například údaje o smlouvě, klientovi, vozidle, pojistném a tržní ceně.

Pro rok 2026 není ve vstupních datech znám skutečný výsledek `storno`. Historická data můžete použít pro návrh, trénink a validaci modelu.

## Optimalizace slevy

Při prolongaci lze klientovi nabídnout slevu 5 % z předepsaného pojistného. Cílem není jen snížit počet storen, ale maximalizovat očekávaný profit portfolia.

Navrhněte rozhodovací strategii, která určí, kterým smlouvám slevu nabídnout. Při návrhu zvažte očekávaný dopad slevy na pravděpodobnost storna, výši předepsaného pojistného a očekávané škody. Zvolený postup stručně zdůvodněte.

Výši slevy neměníte: pro doporučené smlouvy činí vždy 5 % z předepsaného pojistného. Rozhodujete pouze o tom, zda slevu pro konkrétní smlouvu doporučit.

Očekávaný profit smlouvy lze zapsat obecně jako:

$$E[\pi] = (1 - S(PP, Z))\ (PP - \hat{S})$$

Kde $PP$ je předepsané pojistné, $S(PP, Z)$ je stornovost jako funkce pojistného a dalších faktorů $Z$ a $\hat{S}$ je odhad očekávaných škod na smlouvě.

## Očekávané výstupy

1. Odhad pravděpodobnosti storna pro každou smlouvu započatou v roce 2026.
2. Odhad celkové stornovosti portfolia v roce 2026.
3. Seznam smluv roku 2026, u kterých doporučujete nabídnout 5% slevu.
4. Stručné zdůvodnění zvolené modelové a optimalizační strategie.
5. Odhad očekávaného přínosu doporučené slevové strategie k profitu.

## Vyhodnocení a určení vítěze

Po odevzdání budou týmy hodnoceny ve dvou samostatných disciplínách:

1. **Přesnost predikce stornovosti.** Vyhodnotíme kvalitu predikovaných pravděpodobností storna pro smlouvy roku 2026. Nižší absolutní odchylka celkové predikované stornovosti od skutečné stornovosti znamená lepší výsledek.
2. **Přínos slevové strategie k profitu.** Vyhodnotíme skutečný celkový profit portfolia po aplikaci navržených slev. Vyšší dosažený profit znamená lepší výsledek.

V každé disciplíně týmy obdrží pořadí. Celkové skóre je aritmetický průměr pořadí z obou disciplín:

> celkové skóre = (pořadí za predikci + pořadí za optimalizaci) / 2

Vyhrává tým s nejnižším celkovým skóre. Při shodném výsledku rozhoduje lepší pořadí v optimalizační úloze, tedy vyšší dosažený profit po aplikaci slev.

## Doporučený formát odevzdání

```
smlo_pk | pravdepodobnost_storna | doporucit_slevu
```

Sloupec `doporucit_slevu` obsahuje hodnotu `0` nebo `1`.

## Datové zdroje

Základní tabulkou je `smlo_smlouva`. Každý její řádek představuje nabídku prolongace jedné smlouvy a obsahuje klíče pro doplnění informací z ostatních zdrojů. Pro rok 2026 je `storno` neznámé.

| Soubor | Obsah | Klíč pro napojení na smlo_smlouva | Kardinalita |
|---|---|---|---|
| `smlo_smlouva.parquet` | Základní tabulka smluv a prolongačních nabídek. | - | Jedna smlouva může mít více historických řádků, vždy pro jiný rok prolongace. |
| `part_partner.parquet` | Doplňující informace o klientovi. | `part_pk` | M:1 - více smluv může patřit jednomu partnerovi; každý partner je v tabulce jednou. |
| `vozi_vozidlo.parquet` | Doplňující informace o vozidle. | `vozi_pk` | 1:1 - každá smlouva odpovídá právě jednomu vozidlu a každé vozidlo je v tabulce jednou. |
| `trzn_trh.parquet` | Informace o tržním prostředí a ceně vozidla v daném roce. | `vozi_pk` a rok odvozený z `datum_od` | M:1 - pro stejné vozidlo existuje samostatný záznam pro každý rok. |

## Popis sloupců

| Zdroj | Sloupec | Popis |
|---|---|---|
| `smlo_smlouva` | `smlo_pk` | Jedinečný identifikátor smlouvy. |
| | `vozi_pk` | Identifikátor vozidla pojištěného smlouvou. |
| | `part_pk` | Identifikátor klienta, který smlouvu uzavřel. |
| | `datum_od` | Datum počátku pojistného období; určuje rok prolongační nabídky. |
| | `stari_smlouvy` | Stáří smlouvy v letech při začátku příslušného pojistného období. |
| | `kanal_sjednani` | Kanál sjednání nebo obsluhy smlouvy. |
| | `havnasml` | Indikátor havárijního pojištění na smlouvě. |

| Zdroj | Sloupec | Popis |
|---|---|---|
| | `cena_pred_opatrenim` | Pojistné před změnou ceny při prolongaci. |
| | `cena_po_opatrenim` | Nabízené předepsané pojistné po přecenění. |
| | `storno` | Indikátor storna smlouvy; pro rok 2026 není znám. |
| | `ocekavane_skody` | Odhad očekávaných škod na smlouvě pro dané pojistné období. |
| | `frekvence_placeni` | Frekvence placení pojistného. |
| | `den_uzavreni_smlouvy` | Den v týdnu, kdy byla smlouva uzavřena. |
| `part_partner` | `part_pk` | Jedinečný identifikátor klienta. |
| | `kraj` | Kraj bydliště partnera. |
| | `velikost_mesta` | Kategorie velikosti obce bydliště partnera. |
| | `dosazene_vzdelani` | Nejvyšší dosažené vzdělání partnera. |
| | `plat_problem` | Indikátor evidovaného problému s placením. |
| | `rok_narozeni` | Rok narození partnera. |
| | `rok_uzavreni_prvni_smlouvy` | Rok uzavření první smlouvy partnera. |
| | `znameni_zverokruhu` | Doplňkový kategoriální atribut partnera. |
| | `klientske_skore` | Interní klientské skóre partnera. |
| | `interni_segment` | Interní segment partnera. |
| `vozi_vozidlo` | `vozi_pk` | Jedinečný identifikátor vozidla. |
| | `tarifni_skupina` | Tarifní skupina vozidla. |
| | `druh_pouziti` | Účel užití vozidla, například soukromý nebo komerční. |
| | `palivo` | Kategorie pohonu nebo paliva vozidla. |
| | `rok_vyroby` | Rok výroby vozidla. |
| | `znacka_vozu` | Značka vozidla. |

| Zdroj | Sloupec | Popis |
|---|---|---|
| | `typ_karoserie` | Typ karoserie vozidla. |
| | `vykon_kw` | Výkon motoru v kilowattech. |
| | `rocni_najezd_km` | Odhadovaný roční nájezd vozidla v kilometrech. |
| `trzn_trh` | `vozi_pk` | Identifikátor vozidla. |
| | `rok` | Kalendářní rok, pro který jsou údaje o trhu platné. |
| | `trzni_cena` | Referenční tržní cena pojistného pro vozidlo v daném roce. |